



TERMO DE ABERTURA DE PROJETO

- Sistema de Gerenciamento de Biblioteca -

TERMO DE ABERTURA

Nome do Projeto

Sistema de Gerenciamento de Biblioteca

Gestor do Projeto

Glauco Todesco

Responsável pelo Projeto

SENAI - Centro de Formação Profissional Antônio Conceição Cunha Filho

RESUMO DAS CONDIÇÕES DO PROJETO

Desenvolver um sistema web para gerenciar bibliotecas acadêmicas e comunitárias, permitindo o controle completo do acervo, empréstimos, devoluções, reservas, notificações automáticas e geração de relatórios. O sistema contará com interfaces diferenciadas para bibliotecários e leitores, oferecendo uma experiência eficiente e organizada.

JUSTIFICATIVA DO PROJETO

A gestão de bibliotecas acadêmicas e comunitárias enfrenta desafios significativos devido a processos manuais ou sistemas tecnológicos desatualizados, o que gera ineficiências na organização do acervo, no controle de empréstimos e devoluções, e na comunicação com os usuários. Essas limitações podem causar atrasos, erros, perdas de material e insatisfação tanto de leitores quanto de bibliotecários.

A implementação de um **Sistema de Gerenciamento de Biblioteca moderno e automatizado** permitirá:

- Otimizar o controle do acervo e o gerenciamento de empréstimos e devoluções;
- Facilitar a busca e reserva de materiais pelos leitores;
- Automatizar notificações e multas, garantindo maior precisão e economia de tempo;
- Fornecer relatórios detalhados para acompanhamento da utilização do acervo e tomada de decisões estratégicas.

Além disso, o sistema contribui para a modernização das bibliotecas, promovendo maior eficiência operacional e melhorando a experiência do usuário, alinhando-se às necessidades de instituições de ensino e comunidades que buscam oferecer serviços bibliotecários mais organizados e acessíveis.



TERMO DE ABERTURA DE PROJETO

- Sistema de Gerenciamento de Biblioteca -

REQUISITOS DO PRODUTO

1. Funcionais

- **Gerenciamento de Acervo:** cadastro, atualização, exclusão e consulta de livros e materiais bibliográficos (CRUD).
- **Empréstimos e Devoluções:** controle completo das transações de empréstimos e devoluções, com registro de datas e responsáveis.
- **Reservas:** possibilidade de os leitores reservarem materiais disponíveis, com confirmação automática.
- **Notificações:** envio automático de alertas para usuários sobre devoluções, reservas e multas pendentes.
- **Relatórios:** geração de relatórios detalhados sobre acervo, empréstimos, devoluções, multas e reservas.
- **Automação de Multas e Pagamentos:** cálculo automático de multas e suporte a registro de pagamento.
- **Interfaces Diferenciadas:** interfaces separadas para bibliotecários (gestão completa) e leitores (busca, reserva e consulta).

2. Não Funcionais

- **Acessibilidade:** sistema web compatível com navegadores modernos (Chrome, Edge, Firefox, Safari).
- **Segurança:** autenticação de usuários e controle de permissões por perfil (bibliotecário, leitor).
- **Desempenho:** respostas rápidas nas buscas e operações do sistema, mesmo com grande volume de dados.
- **Disponibilidade:** hospedagem em servidor na nuvem garantindo acesso contínuo.
- **Usabilidade:** interface intuitiva e amigável para facilitar a interação de usuários com diferentes níveis de experiência.
- **Escalabilidade:** capacidade de suportar aumento de usuários e expansão do acervo sem perda de desempenho.

3. Regras de Negócio

- Somente bibliotecários podem adicionar, atualizar ou remover itens do acervo.
- Leitores podem apenas consultar, reservar ou solicitar empréstimos de materiais disponíveis.
- Empréstimos não podem exceder o prazo definido sem multa automática.
- Reservas devem respeitar a disponibilidade do material e a ordem de solicitação.
- Multas são aplicadas automaticamente após atraso na devolução, com notificação.



TERMO DE ABERTURA DE PROJETO

- Sistema de Gerenciamento de Biblioteca -

REQUISITOS DO PROJETO

- Atender às orientações e critérios definidos pelo professor/orientador.
- Cumprir o cronograma estipulado pela disciplina, incluindo entregas parciais e versão final.
- Utilizar tecnologias compatíveis com navegadores modernos e infraestrutura em nuvem.
- Seguir boas práticas de programação, versionamento de código e documentação técnica.
- Garantir acessibilidade e usabilidade para bibliotecários e leitores.
- Utilizar preferencialmente ferramentas e soluções open source ou de baixo custo, em conformidade com as restrições acadêmicas.
- Estar em conformidade com normas técnicas de desenvolvimento de software e requisitos de qualidade definidos pelo curso.
- Atender às necessidades da instituição solicitante (SENAI - CFP Antônio Conceição Cunha Filho).
- Prever testes de validação com usuários finais (bibliotecários e alunos/leitores).
- Considerar a proteção e integridade dos dados armazenados no sistema.

ESCOPO DO PROJETO

O projeto tem como objetivo desenvolver um **Sistema de Gerenciamento de Biblioteca (SGB)**, em ambiente web, que permita a modernização e automação dos processos de controle de acervos bibliográficos.

Resultados esperados:

- Disponibilizar um sistema web acessível via navegadores modernos.
- Implementar funcionalidades de **cadastro, consulta, atualização e exclusão de itens do acervo** (CRUD).
- Permitir o **controle de empréstimos e devoluções** de materiais.
- Disponibilizar um sistema de **reserva de materiais** com notificações automáticas aos usuários.
- Automatizar o **cálculo de multas** por atraso e registrar pagamentos.
- Gerar **relatórios gerenciais** sobre acervo, empréstimos, devoluções e reservas.
- Garantir **interfaces diferenciadas** para bibliotecários (gestão do sistema) e leitores (consulta e interação).
- Assegurar **segurança, usabilidade e escalabilidade** do sistema.
- Entregar documentação técnica e manual de uso do sistema.



TERMO DE ABERTURA DE PROJETO

- Sistema de Gerenciamento de Biblioteca -

EXCLUSÃO DO ESCOPO DO PROJETO

Embora relacionadas ao contexto de uma biblioteca, as seguintes entregas **não fazem parte** do escopo aprovado para este projeto:

- Integração do sistema com outros softwares externos (ex.: sistemas acadêmicos ou financeiros).
- Digitalização de livros ou implementação de acervo digital.
- Treinamento avançado em TI ou capacitação de usuários além da entrega de manual básico de uso.
- Suporte técnico contínuo após a entrega final do projeto.
- Customizações adicionais solicitadas pela instituição após a implantação piloto.
- Infraestrutura física da biblioteca (ex.: compra de computadores, rede de internet, mobiliário).

ESTIMATIVA DE DURAÇÃO DO PROJETO

O projeto terá duração aproximada de **4 meses**, compreendendo o período entre a sua aprovação e a entrega final.

Cronograma previsto:

- **Mês 1:** Levantamento de requisitos, definição do escopo e planejamento detalhado.
- **Mês 2:** Desenvolvimento inicial do sistema (módulos de acervo e interface de usuários).
- **Mês 3:** Implementação dos módulos de empréstimos, devoluções, reservas e relatórios.
- **Mês 4:** Testes, ajustes finais, elaboração de documentação e entrega do sistema para implantação piloto.

A expectativa é que ao final deste período o sistema esteja disponível em sua versão funcional, com todos os requisitos básicos atendidos.

ESTIMATIVAS INICIAIS DE CUSTO

O projeto será desenvolvido em **contexto acadêmico**, utilizando predominantemente **tecnologias gratuitas e de código aberto**, o que reduz significativamente a necessidade de investimento financeiro.

Itens previstos:



TERMO DE ABERTURA DE PROJETO

- Sistema de Gerenciamento de Biblioteca -

- **Infraestrutura em nuvem (hospedagem, banco de dados e armazenamento):** até **R\$ 200,00**, considerando a utilização de camadas gratuitas e eventuais custos adicionais.
- **Ferramentas de desenvolvimento (IDE, bibliotecas, frameworks):** sem custo, por serem gratuitas e open source.
- **Mão de obra:** sem custo, pois será realizada por alunos sob supervisão do orientador.
- **Capacitação/treinamento:** sem custo adicional, contemplado no próprio processo acadêmico.

Investimento inicial estimado: até **R\$ 200,00**.

PRINCIPAIS PARTES INTERESSADAS

- **Professor/Orientador:** responsável por supervisionar o projeto, validar entregas e acompanhar o cumprimento dos requisitos acadêmicos.
- **Instituição Solicitante (SENAI - CFP Antônio Conceição Cunha Filho):** beneficiária direta do sistema, interessada na melhoria da gestão do acervo e da interação com leitores.
- **Bibliotecários:** usuários principais do sistema, impactados positivamente pela automação de processos e geração de relatórios.
- **Leitores/Alunos:** usuários finais que utilizam o sistema para consulta, reserva e empréstimo de materiais, impactados pela facilidade de uso e eficiência.
- **Equipe de Desenvolvimento (alunos):** responsáveis pelo planejamento, implementação, testes e entrega do sistema, impactados por prazos, requisitos e recursos disponíveis.
- **Orientação Acadêmica e Coordenação do Curso:** envolvidos na aprovação e acompanhamento do projeto, garantindo conformidade com normas e objetivos acadêmicos.

PREMISSAS INICIAIS

- O sistema será desenvolvido em **contexto acadêmico**, utilizando predominantemente ferramentas e tecnologias gratuitas ou open source.
- A equipe de desenvolvimento contará com **alunos supervisionados pelo orientador**, sem necessidade de contratação externa.
- O projeto seguirá o **cronograma estabelecido pela disciplina**, respeitando datas de entregas parciais e final.



TERMO DE ABERTURA DE PROJETO

- Sistema de Gerenciamento de Biblioteca -

- A infraestrutura de nuvem necessária para hospedagem e banco de dados estará disponível e acessível durante todo o período de desenvolvimento.
- Bibliotecários e leitores da instituição solicitante estarão disponíveis para **testes de validação e feedback** durante o desenvolvimento do sistema.
- O projeto utilizará **bancos de dados relacionais** e navegadores modernos como referência para compatibilidade e usabilidade.
- O sistema será implantado inicialmente na **biblioteca do SENAI - CFP Antônio Conceição Cunha Filho**, em Paraíso do Tocantins.
- Todas as funcionalidades implementadas deverão atender **às normas técnicas e critérios de qualidade definidos pelo curso**.

RESTRIÇÕES INICIAIS

- O projeto deverá ser concluído dentro do **período estipulado pela disciplina**, respeitando o cronograma acadêmico.
- A equipe de desenvolvimento será composta exclusivamente por **alunos supervisionados pelo orientador**, sem contratação externa de profissionais.
- O sistema deverá ser desenvolvido utilizando **tecnologias compatíveis com navegadores modernos** e infraestrutura em nuvem disponível para a instituição.
- O projeto deverá priorizar o uso de **ferramentas e soluções gratuitas ou open source**, devido às limitações orçamentárias.
- A implementação deverá respeitar as **normas técnicas e critérios de qualidade definidos pelo curso**.
- O escopo do projeto não poderá ser ampliado além das funcionalidades aprovadas, incluindo cadastro de acervo, empréstimos, devoluções, reservas, notificações e relatórios.
- Não será possível realizar **integrações externas ou desenvolvimento de aplicativos móveis**, pois estão fora do escopo aprovado.
- O projeto deverá considerar **recursos de hardware e rede disponíveis na instituição**, sem investimentos adicionais significativos.
- Todas as atividades devem ser executadas dentro das **políticas e diretrizes acadêmicas** estabelecidas pela instituição e pelo orientador.